혈액 색상 분석을 통한 저비용 질병 진단 키트

헤모사피엔스 – 서채원 이민주 이아윤 이채원 전세영

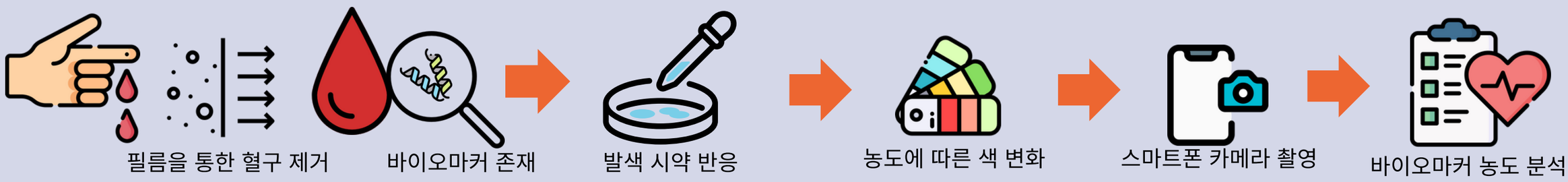
연구 개요

열악한 보건 환경에서도 활용 가능한 저비용 혈액 진단 키트를 개발하고자 함. 고가의 장비 없이도 스마트폰 카메라로 색 변화를 분석해 혈액 속 바이오마커 농도를 정량할 수 있도록 설계함. 분광광도계의 표준 데이터를 기반으로 색 변화 패턴을 수치화하고, 간편한 분석 알고리즘을 구현하여 빠르고 편리한 건강 상태 판단 도구를 제공하고자 함.

진단 목적

총단백수치	(성인) 60~80 mg/mL	저단백혈증, 고단백혈증
ALP농도	(성인) 30~130 IU/L	간염, 간경변, 골다공증
암모니아농도	(성인) 19~60 μg/dL	고암모니아혈증

연구 설계도



1. <총단백질 농도 측정> : Bradford Assay

Coomassie Blue + Protein
→ Commassie Blue - Protein Complex

(1)각 농도별 BSA 시료에 Bradford 시약 혼합
: 각 BSA 시료 150 μL + Bradford 시약 1,350 μL
(2) 채혈기로 혈액 채취
(3) 혈액 5 μL + PBS 1,995 μL = 총 2.0 mL 희석
(4) 희석한 혈액 원심분리 원심분리기에서 13,000 rpm, 10분간 원심분리, 상층액(혈청) 추출
(5) BSA 시료/상층액과 Bradford 시약을 혼합
시료 150 μL + Bradford 시약 1,350 μL
(6) 빛을 차단한 실온 상태에서 10분간 정지 반응
(7) 흡광도 측정 (595nm)

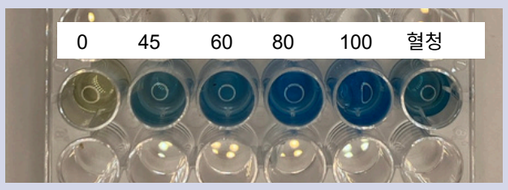


Figure 1. 총단백질 농도에 따른 색 차이

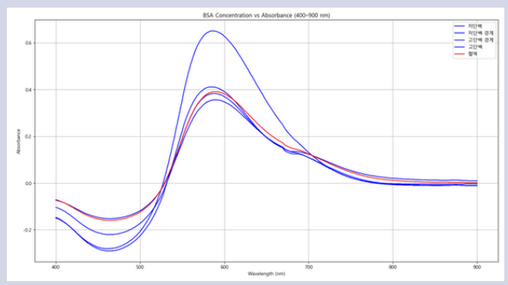


Figure 2. BSA 표준곡선 및 사람 혈청 내 총단백질 농도

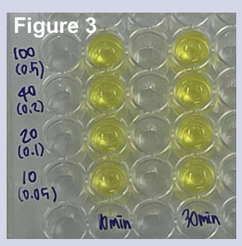
총단백질 농도	0mg/mL	45mg/mL	60mg/mL	80mg/mL	100mg/mL
진단 기준	blank 기준	저단백 수치	저단백 기준	고단백 기준	고단백

Table 1. 총단백질 농도에 따른 건강 진단

2. < ALP 농도 측정> : Bessey-Lowry Method

$pNPP + H_2O \rightarrow pNP + PO_4^{3-}$

(1) pNPP를 DEA buffer에 녹여 기질 용액 제조 (pH 9.8)
(2) ALP 시료 10/20/40/100 100 μL + pNPP 혼합액 900 μL 혼합 후 3.37°C에서 10/20분 반응(빛 차단, 항온 유지)
(3) 0.2 M NaOH 100 μL 첨가
(4) 405 nm에서 pNP의 흡광도 측정 (405nm)
(5) 표준곡선을 통해 ALP 활성 정량



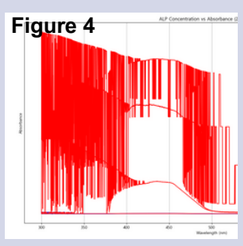


Figure 3. ALP 농도별/ 반응시간별 색 차이
Figure 4. pNP의 농도별 흡광도 곡선 (램프 고장)

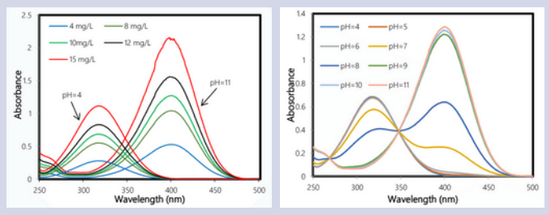


Figure 5. pNP의 농도별/pH별 흡광도 곡선

ALP 농도	0U/mL	0.05U/mL	0.1U/mL	0.2U/mL	0.5U/mL
진단 기준	blank 기준	정상 하한	정상	경계	고농도

Table 2. ALP 농도에 따른 건강 진단

3. <암모니아 농도 측정> : Salicylate Method

$NH3+OCl- \rightarrow NH2Cl+OH-$
$NH_2Cl+Salicylate+Catalyst \rightarrow Indophenol\ Blue+HCl+H_2O$

(1) 농도가 다른 암모늄 용액들에 각각 완충용액을 넣어 pH를 10.3으로 유지
(2) 시약 A와 B를 순차적으로 첨가
(3) 실온에서 20분간 암실에서 반응
(4) 흡광도 측정 (660nm)

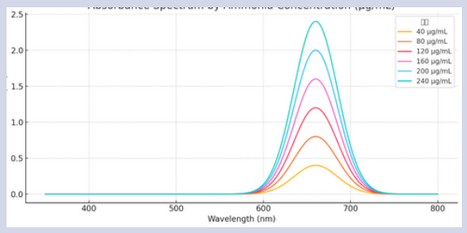


Figure 6. 예상 암모니아 표준곡선

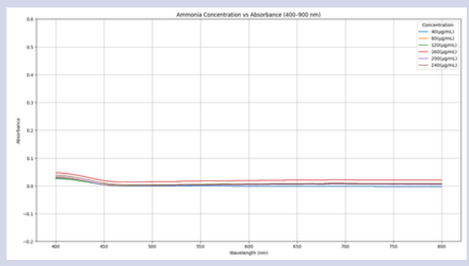


Figure 7. 실제 암모니아 표준곡선

4. 이미지 기반 농도 예측 (RGB → Absorbance → 농도)

① well 시료 이미지 촬영
- BSA 시료가 담긴 96-well plate를 일정한 광원 하에서 촬영
- 이미지는 .jpg 형식으로 저장

② 이미지 전처리 및 RGB 추출 영역 자동 탐색
- 슬라이딩 윈도우 방식으로 이미지 전체에서 수천 개의 사각형 후보 생성
- 각 영역의 색상 표준편차(σ)를 계산해 가장 균일한 영역 자동 선택
- 선택된 영역에서 RGB 평균값 추출

③ 595nm 흡광도 데이터와 RGB 매핑
- 각 시료의 595nm 흡광도와 RGB 값을 1:1로 대응

④ 2차 다항 회귀 모델 학습
- RGB → 흡광도 관계를 2차 Polynomial Regression으로 모델링
- 결정계수 R2≈0.998, 높은 예측 정확도 확보

⑤ 흡광도 → 농도 변환식 적용
- 실험적으로 도출한 선형 보정식 사용 :

농도 (μg/mL) = 73.985 × 흡광도 − 4.172

⑥ Streamlit 기반 웹 애플리케이션 구현
- 사용자가 이미지 업로드 시 RGB 추출 → 흡광도 예측 → 농도 계산 자동 수행
- 결과는 실시간 테이블 및 CSV 파일로 제공



Figure 8.RGB 평균 추출을 위한 색 균일 영역 자동 탐색 결과

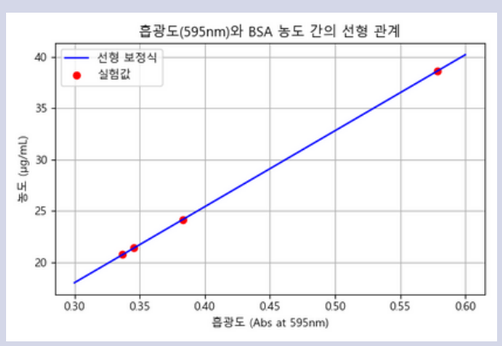


Figure 9. BSA 표준곡선 및 사람 혈청 내 총단백질 농도

결론

<1> 총단백질 농도 측정 (Bradford Assay)
- 595 nm 흡광도 측정한 결과, BSA 농도에 비례하여 흡광도가 증가하는 양상을 보였으며, 표준곡선을 작성하여 실제 혈액 내 총단백질 농도도 정량화함
- 스마트폰 카메라를 통해 육안으로도 뚜렷한 색 변화가 관찰되어, 향후 스마트기기 기반 측정으로도 충분히 응용 가능성을 확인함

<2> ALP 농도 측정(Bessey-Lowry method)
- 405nm 흡광도 측정 당시 측정영역의 램프가 고장나 유의미한 값을 얻지 못함
- (405nm 주변 부분적 수치) 30분 반응과 10분 반응의 큰 차이가 없었음
- 온도, pH 조건 등 반응 조건의 특이성 개선 필요

<3> 암모니아 농도 측정 (salicylate Method)
- NH_4Cl 대신 부정확한 시약을 사용하고, pH 조절이 제대로 이루어지지 않아 색 반응이 거의 나타나지 않음
- 차후 정확한 pH 조절 장치와 고순도 NH_4Cl 시약을 활용해 다시 실험을 진행할 계획

향후 계획

현재 개발한 프로그램은 혈액 반응의 색 변화를 RGB 값으로 정량 분석하는 중간 단계 프로토타입. 이를 통해 색 보정, 반응 시간, 시약 민감도 등을 검토하며 최종 진단 키트 개발의 기반을 마련하고 있음. 2학기에는 머신러닝 기반 보정 모델을 적용해 정밀하고 휴대 가능한 건강 진단 시스템으로 완성할 예정.

참고 문헌

A METHOD FOR THE RAPID DETERMINATION OF ALKALINE PHOSPHATASE WITH FIVE CUBIC MILLIMETERS OF SERUM - BESSEY, LOWRY & BROCK (1946)
SALICYLATE METHOD - PATTON & CROUCH (1977)
PATTON, C.J. & CROUCH, S.R. (1977). SPECTROPHOTOMETRIC AND KINETICS INVESTIGATION OF THE SALICYLATE-IRON COMPLEX FORMATION. ANALYTICAL CHEMISTRY, 49(3), 389–392